Математический анализ

Лекция 11

Конспект составил(а): **Cesare Romano, 26131**

12.10.2026

Замечание. Лекция начинается с завершения рассуждения с конца Лекции 10 о соответствии между иррациональными числами и точками числовой прямой.

Пусть $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Определим множества

$$A = \{r \in \mathbb{Q} \mid r < x\} \quad \text{и} \quad B = \{r \in \mathbb{Q} \mid r > x\}.$$

Тогда x — единственное вещественное число, удовлетворяющее $\forall a \in A,\ \forall b \in B$ неравенствам $a \leq x \leq b$. Но множества A и B уже отмечены на прямой, причём A лежит левее B. Из непрерывности прямой следует существование точки, лежащей между A и B. Эту точку мы поставим в соответствие числу x.

Если предположить, что таких точек две, то они расположены на положительном расстоянии друг от друга. Поэтому между ними существует рациональная точка, которая по построению не принадлежит ни A, ни B, а это противоречит тому, что $A \cup B$ содержит все рациональные точки.

1. Топологические свойства числовой прямой

Введём обозначения:

- $(a, b) := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$ — *интервал*;
- $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$ — *отрезок*;
- $[a, b) := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$ и $(a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$ — *полуинтервалы*.

Интервал, отрезок и полуинтервал будем называть *промежутками* и обозначать $\langle a, b\rangle$. Часто по аналогии числовую прямую $\mathbb{R}$ обозначают через $(-\infty, \infty)$.

Определение 1.1. *Окрестность* точки $x \in \mathbb{R}$ — это любой интервал, содержащий эту точку. Для каждого $\varepsilon > 0$ интервал $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ называется *ε-окрестностью* точки x.

Определение 1.2. Множество называется *открытым*, если вместе с каждой своей точкой оно содержит и некоторую её окрестность. Множество $A \subseteq \mathbb{R}$ называется *замкнутым*, если $\mathbb{R} \setminus A$ открыто.

Пример.

1) Множество $\varnothing$ является открытым по определению. Числовая прямая $\mathbb{R}$ очевидно является открытым множеством.

2) Так как $\mathbb{R} \setminus \varnothing = \mathbb{R}$ и $\mathbb{R} \setminus \mathbb{R} = \varnothing$ являются открытыми множествами, то множества $\varnothing$ и $\mathbb{R}$ являются замкнутыми.

3) Любой интервал (a, b) есть открытое множество, поскольку он сам является окрестностью любой своей точки.

4) Любой отрезок $[a, b]$ является замкнутым множеством, так как $A = \mathbb{R} \setminus [a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x < a \vee x > b\}$ открыто. В самом деле, если, например, $x > b$, то $x \in \left(\frac{x+b}{2}, x + 1\right) \subseteq A$.

5) Аналогично можно показать, что точка — замкнутое множество.

6) Полуинтервал не является ни замкнутым, ни открытым множеством.

Определение 1.3. *Длиной промежутка* $\langle a, b\rangle$ называется величина $b - a$. Если I — промежуток, то его длину будем обозначать через $|I|$.

Расстоянием между точками a и b называется длина промежутка с концами a и b, которая очевидно равна $|b - a|$.

2. Последовательности и вложенные отрезки

Определение 2.1. Пусть X — какое-либо множество. Любое отображение $f\colon \mathbb{N} \to X$ называется *последовательностью* элементов множества X.

Для каждого $n \in \mathbb{N}$ обозначим через x_n образ числа n при отображении f. Таким образом, $x_n \in X$. Обычно для последовательности вместо f используют следующие обозначения: $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, $\{x_n,\ n \in \mathbb{N}\}$, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, или просто $\{x_n\}$, если область изменения индекса n ясна из контекста.

Теорема 2.1 (о вложенных отрезках)**.** Если $\{I_n\}$ — последовательность отрезков числовой прямой, такая что $I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq \cdots \supseteq I_n \supseteq \ldots$ (то есть $I_n \supseteq I_{n+1}\ \forall n \in \mathbb{N}$), то

$$\exists\, c \in \mathbb{R}\colon c \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n$$

(то есть c принадлежит всем этим отрезкам).

Более того, если $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+\ \exists\, n \in \mathbb{N}\colon |I_n| < \varepsilon$, то c — единственная точка в $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n$.

Доказательство. Сначала докажем существование точки c. Заметим, что в отрезках $I_n = [a_n, b_n]$ и $I_m = [a_m, b_m]$ последовательности $\{I_k\}$ справедливо неравенство $a_n \le b_m$. В противном случае мы получим бы, что $a_m \le b_m < a_n \le b_n$, то есть $I_m \cap I_n = \varnothing$, а это противоречит условию.

Из полноты множества $\mathbb{R}$ следует, что существует точка c, разделяющая множества $A = \{a_n,\ n \in \mathbb{N}\}$ и $B = \{b_n,\ n \in \mathbb{N}\}$, то есть для всех $n \in \mathbb{N}$ выполняется $a_n \leq c \leq b_n$. Но это и означает, что для всех $n \in \mathbb{N}$ выполняется $c \in I_n$.

Докажем единственность точки c. Предположим, что существуют две точки, принадлежащие всем отрезкам I_n. Обозначим эти точки через c_1 и c_2 соответственно (пусть для определённости $c_1 < c_2$).

Выберем $\varepsilon = \frac{c_2 - c_1}{2}$. По условию теоремы существует такой отрезок I_{n_0}, что

$$|I_{n_0}| < \varepsilon = \frac{c_2 - c_1}{2}.$$

Но тогда он не может содержать и c_1, и c_2. Получили противоречие, которое доказывает теорему. □

3. Теорема о конечном подпокрытии

Определение 3.1. Семейство множеств S называется *покрытием* множества A, если

$$A \subseteq \bigcup_{U \in S} U,$$

то есть A является подмножеством объединения всех множеств семейства S. Если $S' \subseteq S$ и $A \subseteq \bigcup_{U \in S'} U$, то S' называется *подпокрытием* покрытия S. Заметим, что любое подпокрытие также является покрытием множества. Если семейство S состоит из конечного числа множеств, то оно называется *конечным покрытием*.

Лемма 3.1. $\forall \varepsilon > 0\ \exists\, n_0 \in \mathbb{N}\colon \forall n \geq n_0$ выполняется $\dfrac{1}{2^n} < \varepsilon$.

Доказательство. Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. Согласно принципу Архимеда существует $n_0 \in \mathbb{N}\colon \forall n \geq n_0$ выполняется $\frac{1}{n} < \varepsilon$. Так как $\forall n \in \mathbb{N}$ выполняется $n < 2^n$ (доказывается по индукции: $n = 1 \implies 1 < 2^1$; $n < 2^n \implies n + 1 < 2^n + 1 < 2^n + 2^n = 2^{n+1}$), получаем $\frac{1}{2^n} < \frac{1}{n} < \varepsilon$ для всех $n \geq n_0$. □

Упражнение 1. Пусть $q \in (0, 1)$. Доказать, что $\forall \varepsilon > 0\ \exists\, n_0 \in \mathbb{N}\colon \forall n \geq n_0$ выполняется $q^n < \varepsilon$.

Теорема 3.1 (о конечном подпокрытии)**.** Любое покрытие отрезка числовой прямой системой открытых интервалов содержит конечное подпокрытие этого отрезка.

Доказательство. Пусть I_1 — отрезок числовой прямой и S — система интервалов, покрывающая I_1. Предположим, что никакое конечное подсемейство семейства S не покрывает отрезок I_1.

Разделим I_1 пополам, получив из него два отрезка одинаковой длины. Хотя бы один из полученных таким образом отрезков не может быть покрыт конечной системой интервалов из S (в противном случае весь отрезок I_1 допускал бы конечное подпокрытие, в противоречие с предположением). Обозначим через I_2 тот отрезок из этих двух половин, который не покрывается никакой конечной подсистемой системы S.

Аналогично разделим отрезок I_2 пополам, получим отрезок I_3, обладающий тем же свойством. Продолжая этот процесс, мы получим последовательность отрезков $\{I_n\}_{n\in\mathbb{N}}\colon \forall n \in \mathbb{N}$

$$|I_n| = \frac{|I_1|}{2^{n-1}}, \qquad I_{n+1} \subseteq I_n,$$

и каждый из этих отрезков не может быть покрыт никакой конечной подсистемой семейства S.

По теореме о вложенных отрезках $\exists\, c \in \mathbb{R}\colon \forall n \in \mathbb{N}\ c \in I_n$. Поскольку S — покрытие I_1 и $c \in I_1$, то $\exists U = (\alpha, \beta) \in S\colon c \in (\alpha, \beta)$. Выберем $\varepsilon = \min(c - \alpha,\ \beta - c) > 0$. По лемме найдётся такое $n_0 \in \mathbb{N}$, что

$$|I_{n_0}| = \frac{|I_1|}{2^{n_0-1}} < \varepsilon.$$

Но так как $c \in I_{n_0}$ и $|I_{n_0}| < \varepsilon$, весь отрезок I_{n_0} целиком содержится в одном интервале $(\alpha, \beta) \in S$, что противоречит построению отрезков I_n. □